Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Fonctions linéaires et affines

3AC — 3e année du collège | Fonctions linéaires et affines | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Fonction linéaire $f(x) = ax$ et son coefficient, fonction affine $f(x) = ax + b$, image et antécédent, représentation graphique.

Objectifs du cours

- Calculer une image et un antécédent.
- Déterminer une fonction linéaire ou affine à partir de données.
- Représenter graphiquement une fonction linéaire ou affine.

1. Fonction linéaire

Définition

La fonction linéaire de coefficient a est $f : x \mapsto ax$. Pour $x \neq 0$: $a = \dfrac{f(x)}{x}$. Sa représentation graphique est une droite passant par l'origine.

Remarque

Une fonction linéaire traduit une situation de proportionnalité. Exemple : une hausse de 20% correspond à $x \mapsto 1{,}2x$.

2. Fonction affine

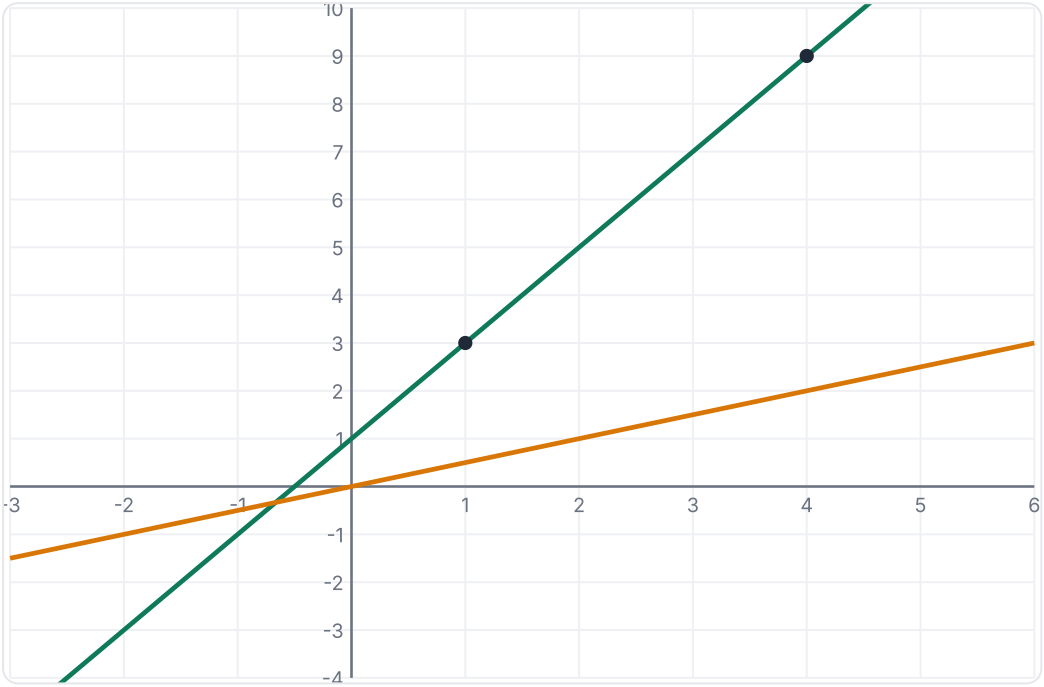
Définition

Une fonction affine est $f : x \mapsto ax + b$. Sa représentation est une droite de coefficient directeur a et d'ordonnée à l'origine b. Pour $x_1 \neq x_2$: $a = \dfrac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$.

Exemple

Déterminer la fonction affine f telle que $f(1) = 3$ et $f(4) = 9$.

1. $a = \dfrac{9-3}{4-1} = 2$ donc $f(x) = 2x + b$.
2. $f(1) = 2 + b = 3$ d'où $b = 1$: $f(x) = 2x + 1$.



$f(x) = 2x + 1$ $g(x) = 0{,}5x$

f est affine, g est linéaire (passe par l'origine).

L'essentiel à retenir

- Linéaire : $f(x) = ax$, droite passant par l'origine.
- Affine : $f(x) = ax + b$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Coefficient d'une fonction linéaire

f est linéaire avec $f(3) = 12$. Quel est son coefficient ?

Exercice 2 : Image d'un nombre

$f(x) = -2x + 5$. Calculer l'image de 3.

Exercice 3 : Antécédent

$f(x) = 2x + 1$. Quel est l'antécédent de 9 ?

Exercice 4 : Une remise

Une remise de 15% sur un prix x. Quelle fonction donne le nouveau prix ?

a) $x \mapsto 0{,}85x$ **b)** $x \mapsto 0{,}15x$ **c)** $x \mapsto x - 15$ **d)** $x \mapsto 1{,}15x$

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Coefficient d'une fonction linéaire

1. $a = \dfrac{12}{3} = 4$ donc $f(x) = 4x$.

Réponse : 4

Exercice 2 : Image d'un nombre

1. $f(3) = -1$.

Réponse : -1

Exercice 3 : Antécédent

1. $2x = 8$ donc $x = 4$.

Réponse : 4

Exercice 4 : Une remise

1. $x - 0{,}15x = 0{,}85x$: fonction linéaire de coefficient $0{,}85$.

Réponse : a) $x \mapsto 0{,}85x$